GUÍA DE USUARIO

REGISTRO DE REGULACIONES DE SOLDADURA.

ProgramMarcos

Por Marcos López López.

Índice de contenidos.

1. – COMPONENTES DE LA APLICACIÓN 4

2. – PÁGINA DE INICIO 5

3. – AÑADIR CROQUIS Y USUARIOS – ADMINISTRADORES 6

4. – NUEVO PROGRAMA REGISTRO DE REGULACIONES – TÉCNICO 9

4.1. – Añadir nuevas regulaciones 9

4.2. – Modificar Regulaciones 14

5. – SECCIÓN INFORMES 15

5.1. – ACCESO A ZONA TÉCNICOS 15

5.2. – VER HOJA DE RESULTADOS 15

5.3. – EXPORTAR PDF 16

6. – SECCIÓN ADMINISTRADOR 17

6.1. – IR A LISTADO DE REFERENCIAS. 17

6.2. – VER HOJA DE RESULTADOS 17

6.3. – EXPORTAR REGULACIONES PDF 18

6.4. – EXPORTAR RESULTADOS PDF 18

7. – REGISTRAR NUEVO CROQUIS 19

7.1. – Convertir croquis a Imagen JPG 19

7.2. – Añadir la imagen a la carpeta de croquis 20

7.3. – Modificar CORDONES.txt 20

8.- INTRODUCIR UN NUEVO PROYECTO 21

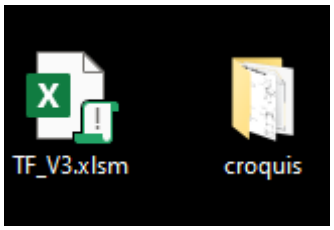
1º) Tener habilitado el modo programador y macros de Excel. 21

2º) Entrar al código del programa. 23

9.-RECOPILACIÓN DE RESULTADOS 27

1. – COMPONENTES DE LA APLICACIÓN

Para utilizar esta aplicación se debe contar con el documento TF_Vx.xlsm y una carpeta con los planos (croquis) de las zonas de soldadura.



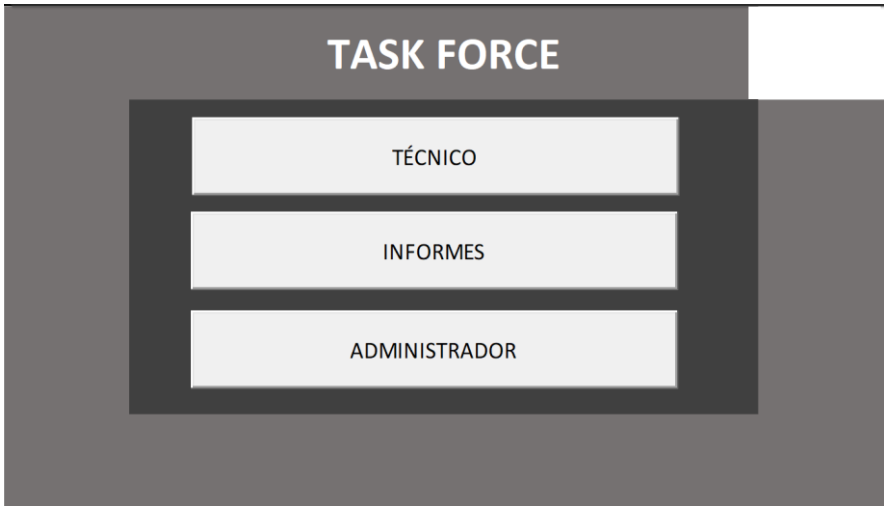
Como se indica anteriormente, la carpeta debe contener los croquis en formato imagen (ya sea .png o .jpg), algo que se puede conseguir utilizando alguna herramienta de conversión de PDF a JPG, y un documento llamado CORDONES.txt, que contiene información relativa a los cordones de cada croquis.

CORDONES.txt	08/01/2026 20:58	Documento de tex...	1 KB
SOLD PLANO_1.jpg	08/01/2026 20:45	Archivo JPG	12 KB
P1 PLANO_1.jpg	08/01/2026 20:44	Archivo JPG	43 KB

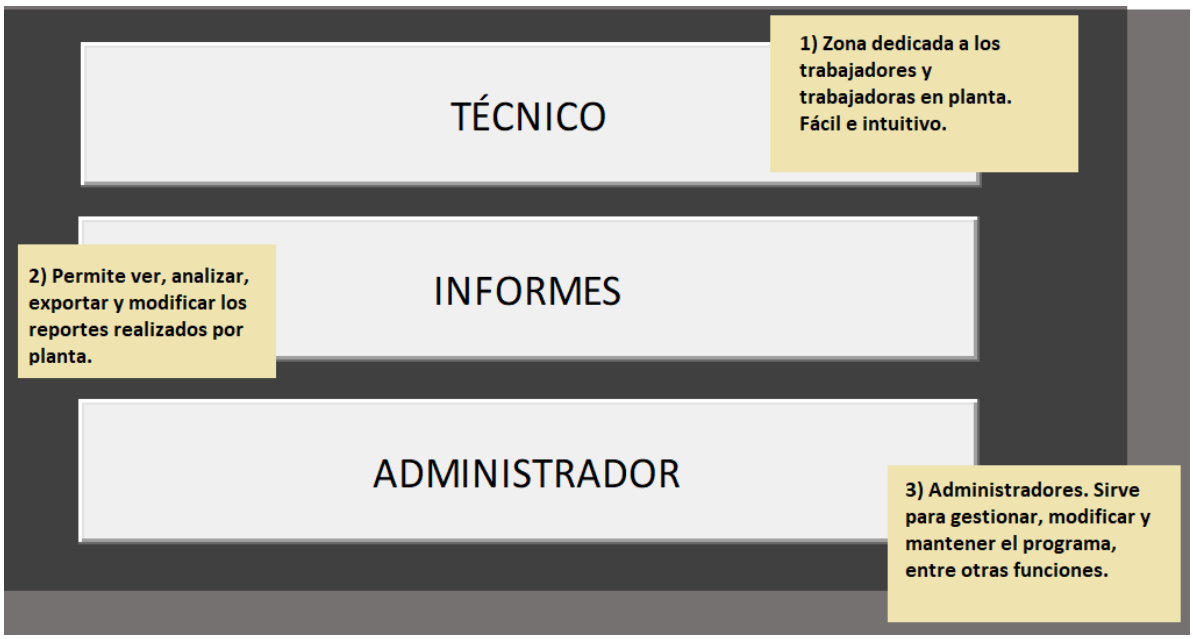
Para ver cómo está diseñado el documento CORDONES.txt visitar el capítulo 7**– REGISTRAR NUEVO CROQUIS**.

2. – PÁGINA DE INICIO

Una vez se abre el programa TF_Vx.xlsm se podrá ver lo siguiente:



Donde cada apartado tiene una funcionalidad distinta:



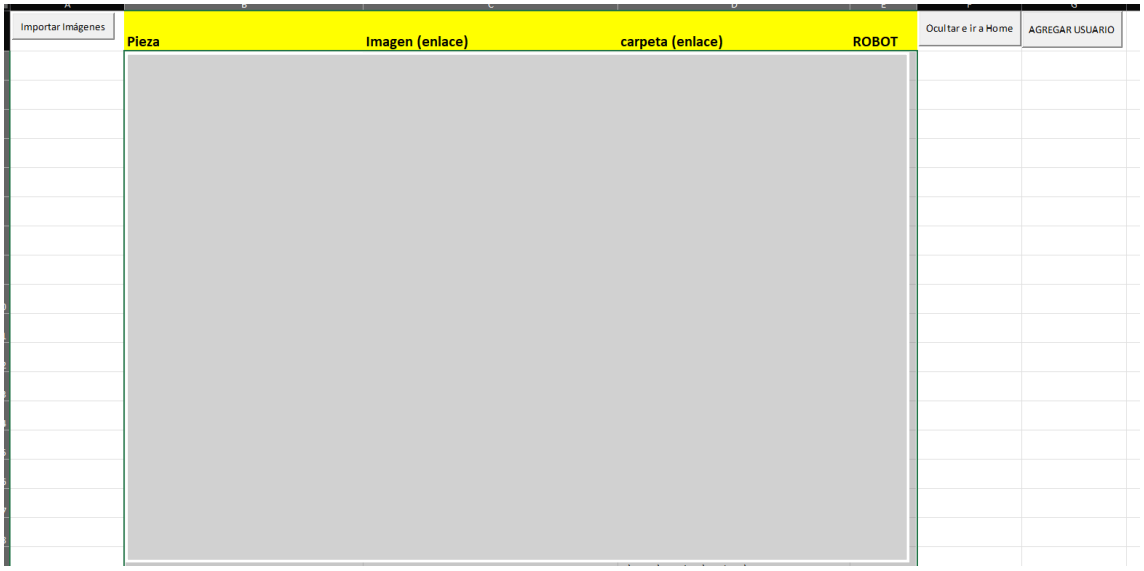
Cada una de las secciones está destinada a un sector del proceso de producción (planta, oficinas...).

3. – AÑADIR CROQUIS Y USUARIOS – ADMINISTRADORES

Para añadir un nuevo croquis o usuario se debe acceder a la zona de administradores:

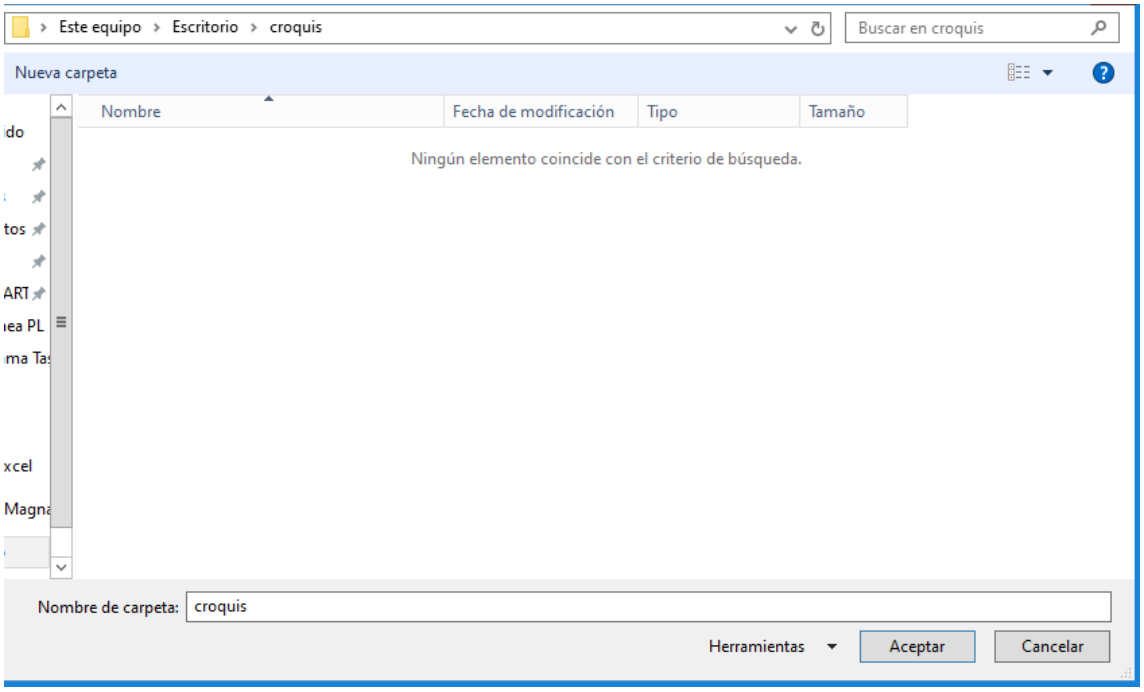
En la nueva interfaz se debe acceder a la sección “Ir a listado de referencias”:

Seleccionar el contenido entre las columnas B y E (excepto los títulos) y eliminarlo todo:



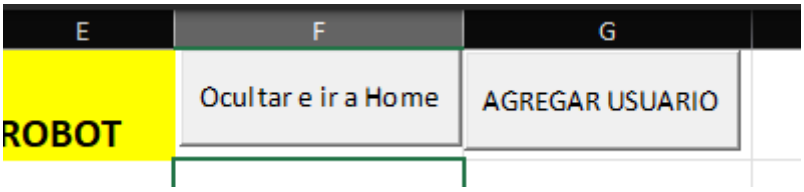
A continuación, se pulsa el botón de “Importar Imágenes”:

Tras presionar ese botón se pedirá que seleccione una carpeta, que debe de ser la que contiene los croquis:



Se acepta y, automáticamente, se cargarán todos los datos, con las modificaciones insertadas.

En caso de querer agregar usuarios se seleccionará “AGREGAR USUARIOS” y si se desea retornar atrás se seleccionará “OCULTAR E IR A HOME”.

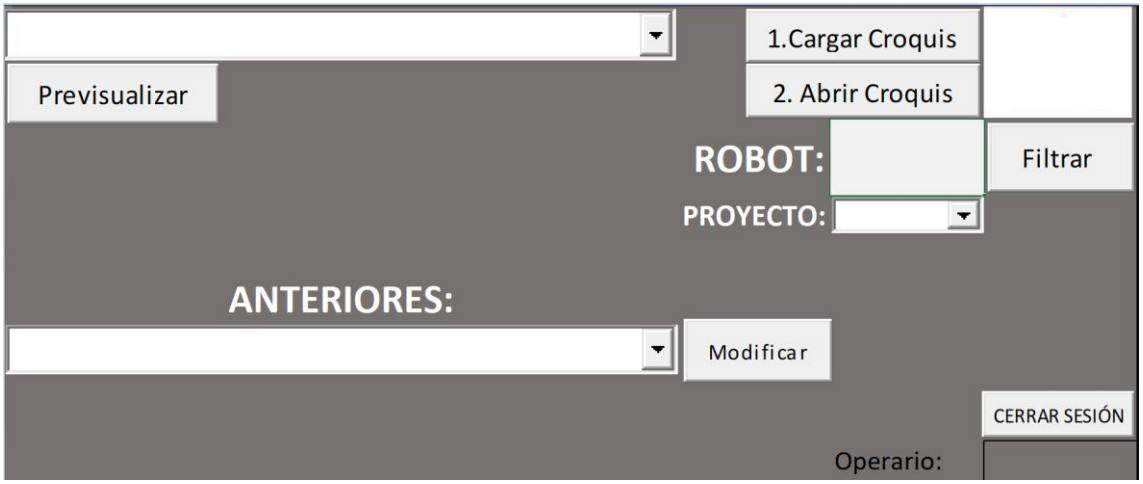


4. – NUEVO PROGRAMA REGISTRO DE REGULACIONES – TÉCNICO

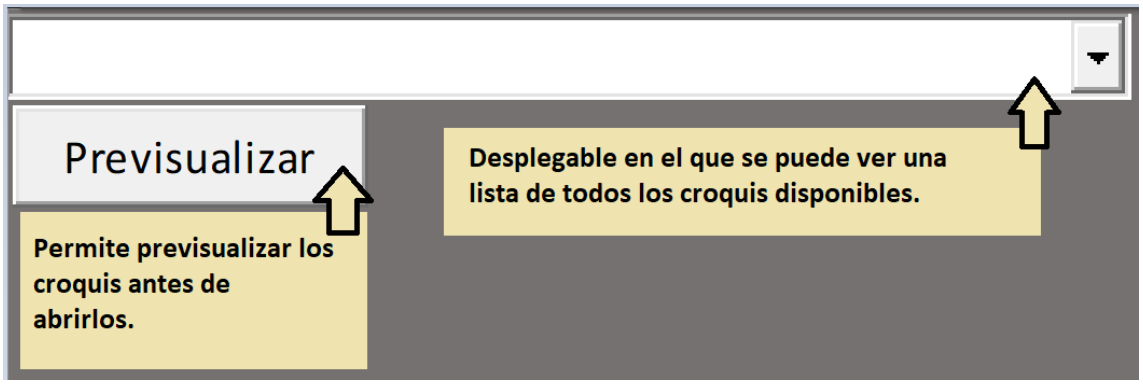
4.1. – Añadir nuevas regulaciones

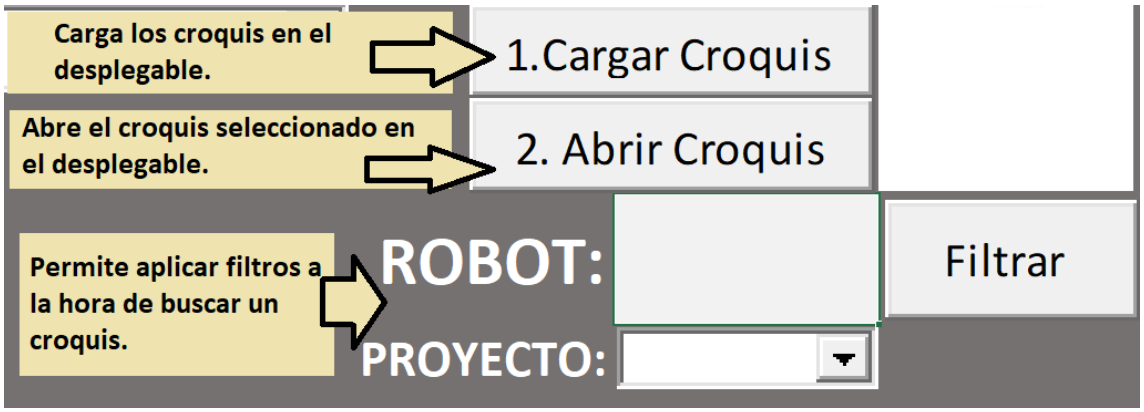
En la página principal del programa se selecciona la opción “TÉCNICO”. Se desplegará una ventana para que introduzca su número de operario. Una vez se introduce se selecciona Aceptar o se presiona dos veces la tecla Enter, lo que lo hará avanzar al siguiente menú.

Nota: en caso de no estar registrado no podrá acceder, consulte el capítulo ***– AÑADIR CROQUIS Y USUARIOS – ADMINISTRADORES*** *para más información.*



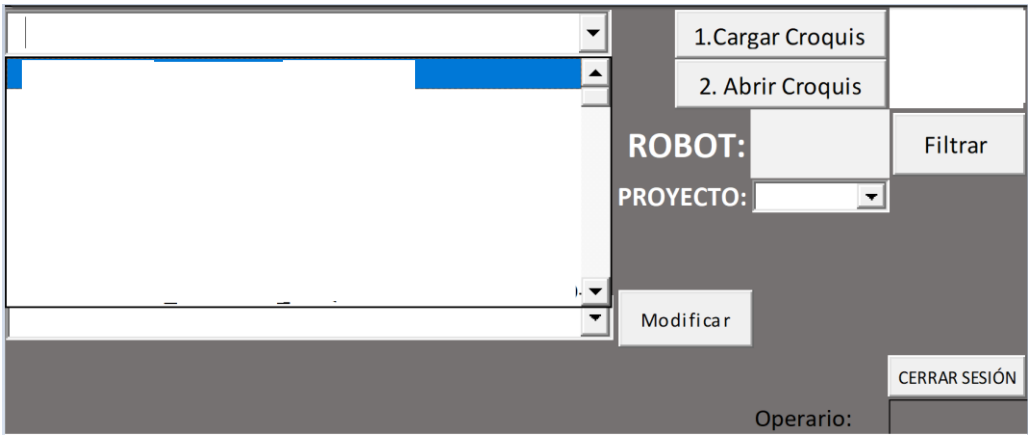
En este menú se dispone de diversos campos, cada uno con una función:





Vistas las funciones, el funcionamiento es simple:

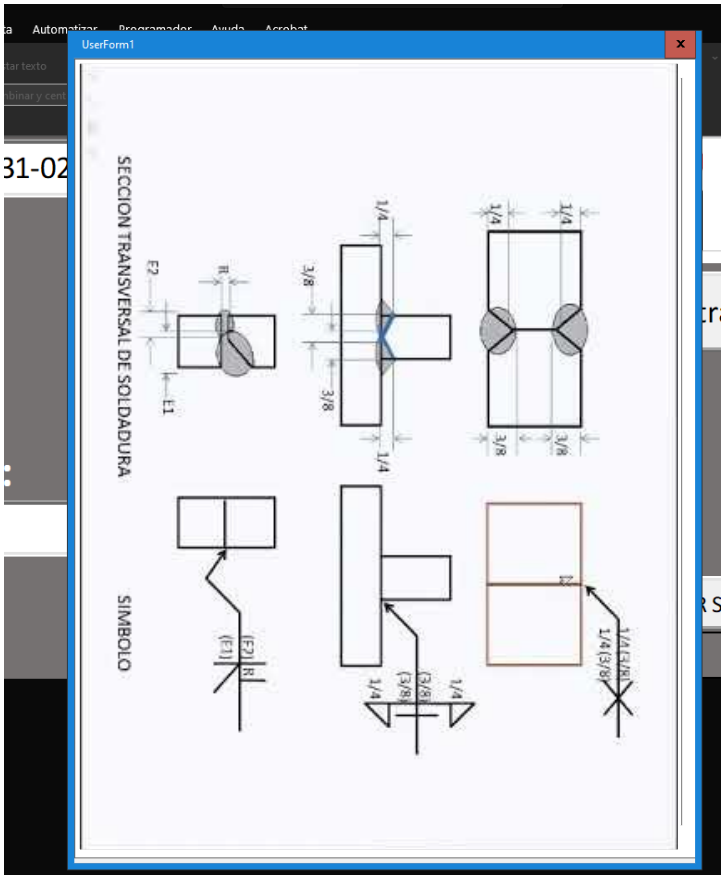
1º) Se pulsa el botón "1.Cargar Croquis". Esto añadirá al desplegable de la parte superior todos los croquis incluidos en le documento CORDONES.txt.:



Si, de primeras, no se es capaz de encontrar el croquis deseado, siempre se puede escribir el robot y/o el proyecto, en la casilla destinada para ello, y presionar el botón "Filtrar". Esto hará que en el desplegable sólo aparezcan los croquis correspondientes a ese robot y proyecto.

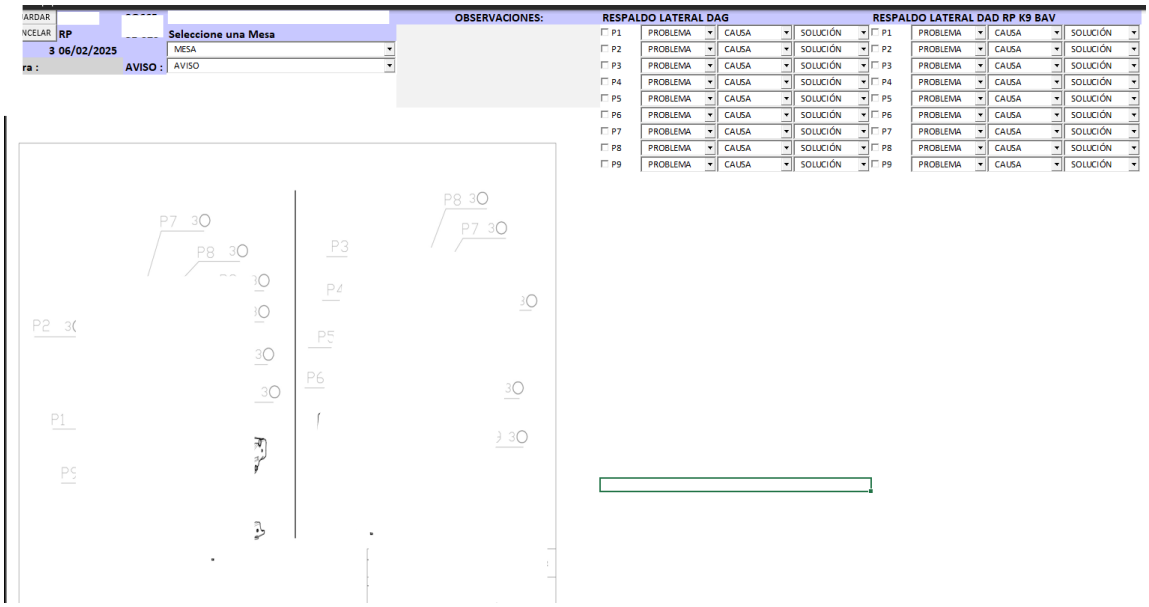
En caso de que se desee que todos los croquis vuelvan a aparecer en la lista bastaría con presionar el botón “Cargar Croquis”.

En caso de que se desee previsualizar el croquis antes de abrirlo, se puede utilizar el botón “PREVISUALIZAR”, mostrándose una ventana con el croquis:



En caso de que se haya encontrado el croquis deseado:

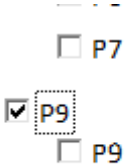
2º) Se pulsa el botón “2.Abrir Croquis”. Tras unos 10 segundos se carga una ventana nueva con la siguiente apariencia:



En esta interfaz se cubrirán los datos referentes a las regulaciones, marcando las casillas con los cordones a regular y especificando el problema, la causa y la acción realizada (en caso de que se sepan, si no se sabe se deja en blanco).

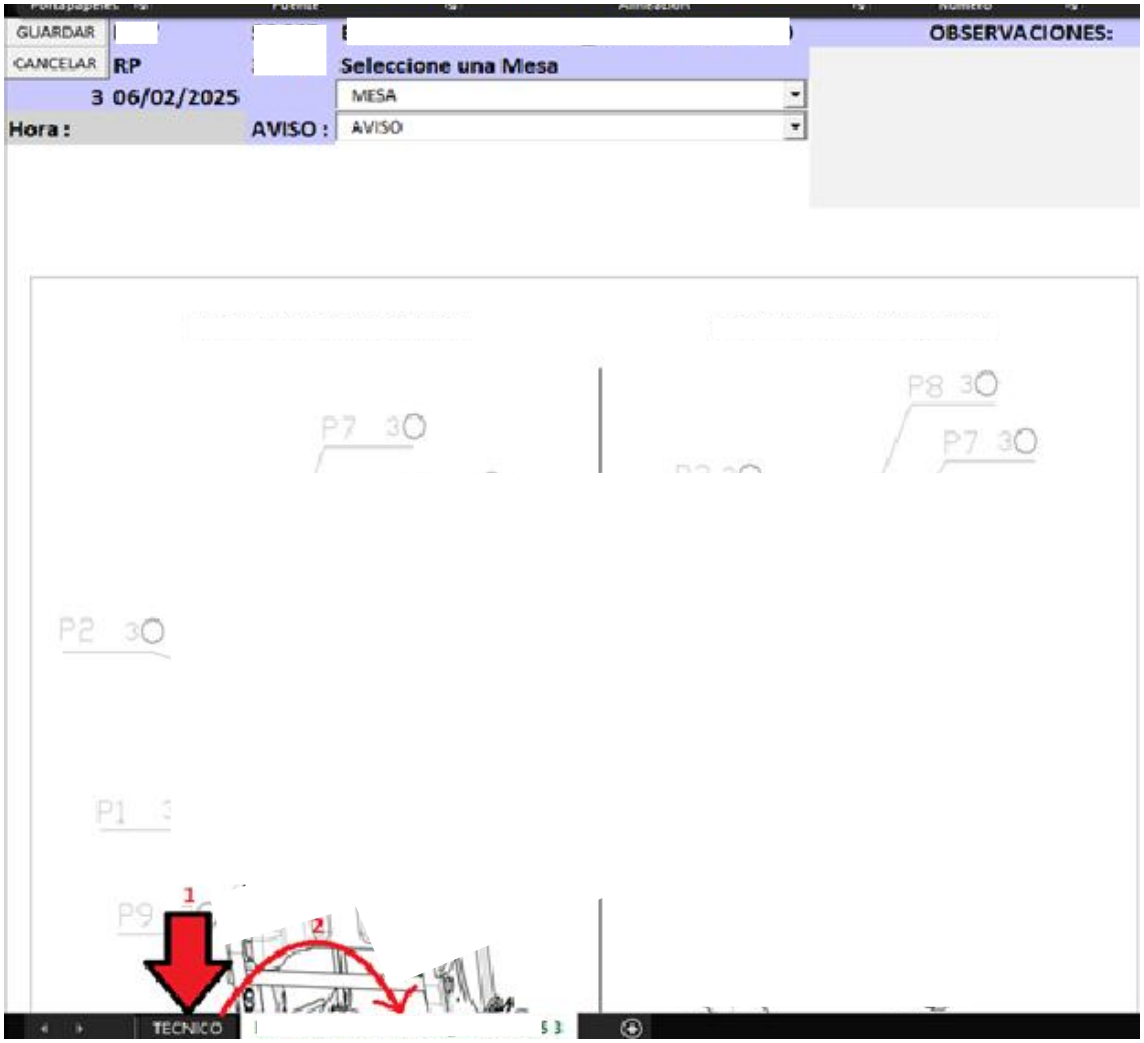
Además, se debe indicar la Hora de regulación, la Mesa y el Aviso.

Nota: en caso de detectar el siguiente fallo:

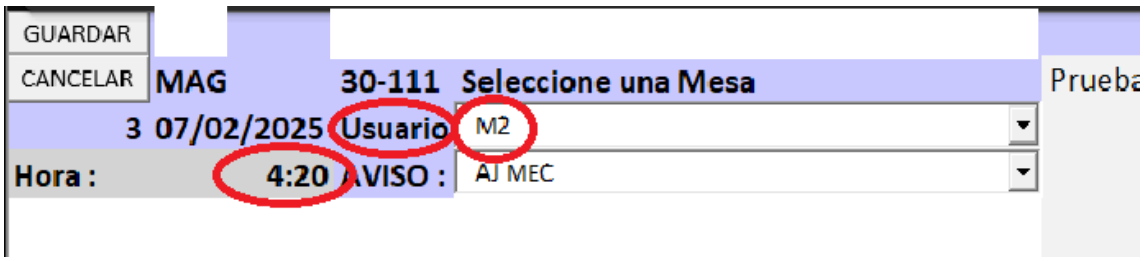


Por el cuál intenta seleccionar un cordón y le selecciona el que tiene debajo, debe hacer lo siguiente:

En la parte inferior, vuelve a la hoja “TECNICO”, haciendo click sobre ella, y vuelve a hacer click sobre la hoja de regulaciones, esto debería solucionar el problema:



RECUERDE cumplimentar debidamente todos los campos antes de guardar, ESPECIALMENTE, los referidos a la HORA, el USUARIO y la MESA.



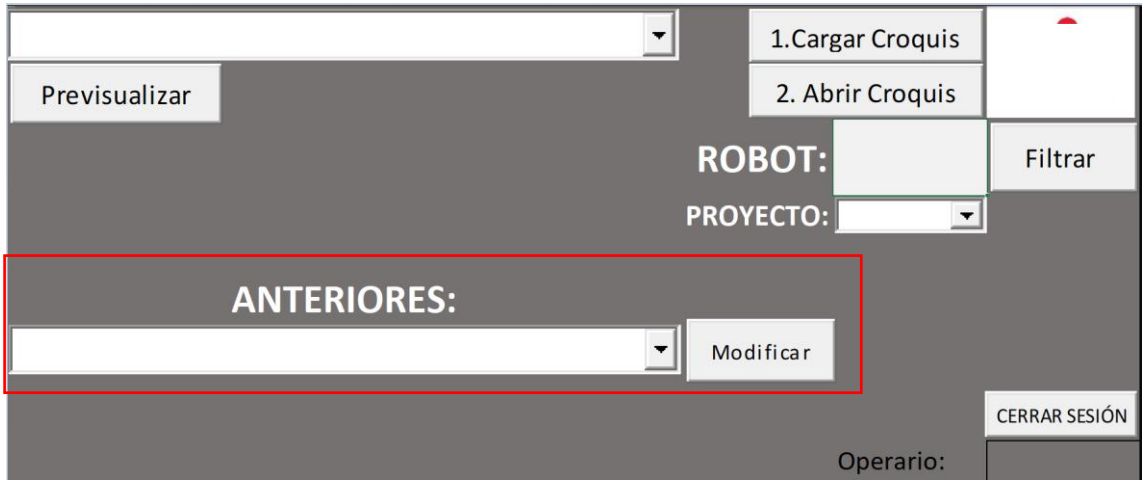
Una vez todo esté completo se presiona el botón “GUARDAR”.

Si se presiona el botón “CANCELAR” se retornará a la pantalla “TÉCNICO” sin guardar los cambios.

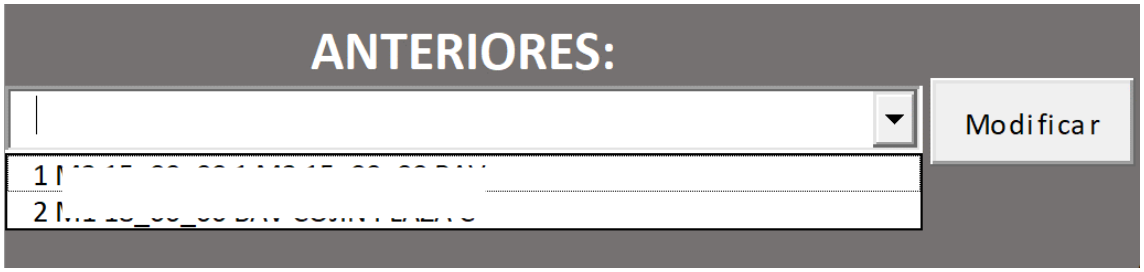
Una vez se hayan creado/modificado los croquis deseados se cerrará la ventana “TECNICO” utilizando el botón de “CERRAR SESIÓN”, volviéndose a mostrar la pantalla de INICIO.

4.2. – Modificar Regulaciones

3º) En caso de que se quiera modificar alguna regulación se hará desde la ventana “TÉCNICO”, concretamente en la zona de ANTERIORES.



En el desplegable se podrán ver las regulaciones hechas hasta el momento. Para acceder a ellas se selecciona la regulación deseada y se pulsa en “Modificar”.



Cuando se pulsa “Modificar” se abrirá de nuevo el croquis. Se realizarán los cambios pertinentes y se presiona “GUARDAR”.

En caso de haber entrado a modificar un croquis de forma errónea bastará con pulsar “CANCELAR”. El croquis en cuestión no sufrirá ninguna modificación y seguirá guardado.

Una vez se hayan creado/modificado los croquis deseados se cerrará la ventana “TECNICO” utilizando el botón de “CERRAR SESIÓN”, volviéndose a mostrar la pantalla de INICIO.

5. – SECCIÓN INFORMES

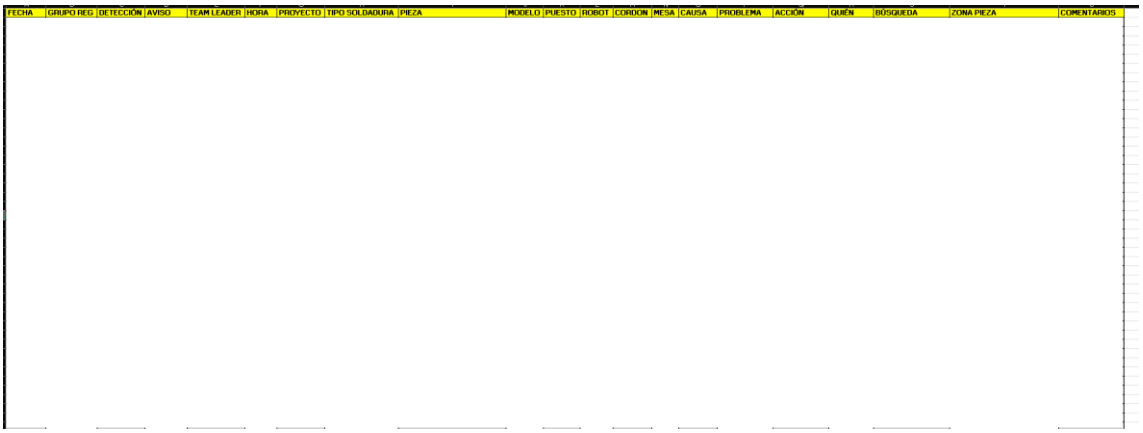
Al acceder a la zona de INFORMES podrá verse la siguiente ventana:

5.1. – ACCESO A ZONA TÉCNICOS

Desde este apartado se puede acceder al programa de registro de regulaciones, cuyo funcionamiento se detalla en el capítulo 4**– NUEVO PROGRAMA REGISTRO DE REGULACIONES – TÉCNICO**.

5.2. – VER HOJA DE RESULTADOS

Seleccionando la opción VER HOJA DE RESULTADOS se accede a una lista con las regulaciones realizadas:



En la esquina superior derecha de la tabla se encuentra el botón VOLVER, que retorna a la pantalla de INICIO:

5.3. – EXPORTAR PDF

Con este botón se exporta la tabla de resultados en PDF a la carpeta que se indique. Preferiblemente debería guardarse en la carpeta en la que se encuentre el documento TF_Vx.xlsm.

6. – SECCIÓN ADMINISTRADOR

Presionando el botón ADMINISTRADOR en la pantalla de INICIO se accede a la siguiente interfaz:

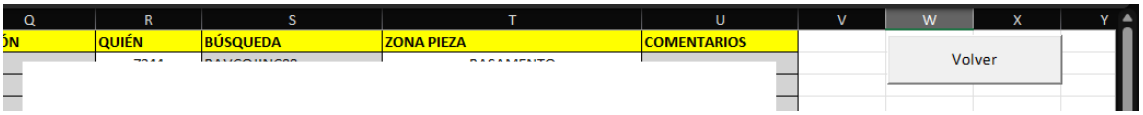
6.1. – IR A LISTADO DE REFERENCIAS.

Tal y como se muestra en el capítulo 3**– AÑADIR CROQUIS Y USUARIOS – ADMINISTRADORES** esta sección está destinada a añadir nuevos usuarios, así como nuevos croquis y sus datos.

6.2. – VER HOJA DE RESULTADOS

Seleccionando la opción VER HOJA DE RESULTADOS se accede a una lista con las regulaciones realizadas:

En la esquina superior derecha de la tabla se encuentra el botón VOLVER, que retorna a la pantalla de INICIO:



6.3. – EXPORTAR REGULACIONES PDF

Con este botón se exportan TODOS lo croquis realizados en PDF, en la carpeta en la que se encuentre el documento TF_Vx.xlsm.

6.4. – EXPORTAR RESULTADOS PDF

Con este botón se exporta la tabla de resultados en PDF a la carpeta en la que se encuentre el documento TF_Vx.xlsm.

7. – REGISTRAR NUEVO CROQUIS

-- SE RECOMIENDA HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA Y LA CARPETA ANTES DE ENTRAR EN ESTAS OPCIONES. UNA MODIFICACIÓN MAL REALIZADA PUEDE DEJAR INÚTIL EL PROGRAMA. **HÁGALO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD**. --

Para registrar un nuevo croquis se debe seguir una serie de pasos:

1º) Convertir el croquis de PDF a imagen.

2º) Añadir la imagen a la carpeta de croquis

3º) Modificar el documento CORDONES.txt para que se reconozca el nuevo Croquis.

7.1. – Convertir croquis a Imagen JPG

Utilizando la herramienta PDF24 (o cualquier otra) se selecciona el PDF en formato A4 vertical y se convierte a imagen.

El formato de imagen DEBE DE SER JPG (.jpg), de lo contrario LA PREVISUALIZACIÓN NO FUNCIONARÁ.

NOTA: Debe dejarse en formato VERTICAL, no se debe girar, el propio programa se encarga de girarlo.

Una vez convertido se debe renombrar como se quiera, pero que lleve al inicio el nombre del proyecto.

7.2. – Añadir la imagen a la carpeta de croquis

Deben tenerse todos los croquis en una misma carpeta, junto con el documento CORDONES.txt

NOTA: todas las imágenes deben aparecer con el nombre del proyecto como primer término de su nombre.

7.3. – Modificar CORDONES.txt

Dentro de la carpeta de croquis se encuentra el archivo CORDONES.txt, que NO SE DEBE CAMBIAR DE NOMBRE. Al abrirlo se encontrará el siguiente contenido:

```
P1 PLANO_1{(SOxxx,robot1,M1,M2,RP),"CARROCERIA":defensa,capo,travesaño,techo;"PUERTAS":Fder,Fizq,Tder,Tizq;"RUEDAS":Fder,Fizq,Tder,Tizq;}
SOLD PLANO_1{(SOxx2,ROBOT2,M1,M2,MAG),"VISTA CENITAL":C1,C2;"VISTA FRONTAL":C3,C4;"OTRA VISTA":C5,C6;}
```

NOTA: Esto es solo un ejemplo, debería haber muchas más entradas.

Este contenido se corresponde con la información básica de cada Croquis, y hay una línea de texto por cada imagen en la carpeta croquis, por lo que se recomienda encarecidamente **no eliminar líneas ni imágenes sin realizar una copia de seguridad previa.**

El formato de estas líneas es el siguiente:

nombreDeLaImagen{(puestoSoldadura,Robot,Mesa1,Mesa2,TipoSoldadura),”pieza1DelPLano”:cordon1,cordon2,...,cordonN;”pieza2DelPlano”:cordon1,cordon2,...,cordonN;...;}.

NOTA: Se debe tener en cuenta que se debe crear una imagen por robot, lo que implica una línea más en CORDONES.txt por cada robot.

NOTA: Se deben seguir ESTRICTAMENTE los formatos establecidos, sobre todo en lo referente a Robots (p.ej. xx-xxx, con guion intermedio); mesas, nombradas como M1 (Mesa 1) y M2 (Mesa 2); puestos de soldadura, nombrados como SOXXX (Sin espacios); y el tipo de soldadura, MAG o RP.

NOTA: Se debe respetar que los nombres de las piezas del plano vayan entre “ ” (comillas) y, después del último cordón de cada pieza se debe poner ; (punto y coma).

8.- INTRODUCIR UN NUEVO PROYECTO

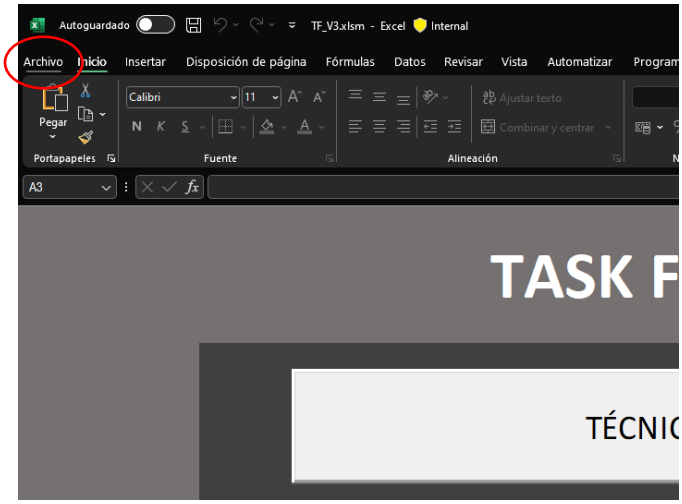
-- NO SE SALTE NINGÚN PASO DE LOS A CONTINUACIÓN DESCRITOS. --

-- SE RECOMIENDA HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA ANTES DE ENTRAR EN ESTAS OPCIONES. UNA MODIFICACIÓN MAL REALIZADA PUEDE DEJAR INÚTIL EL PROGRAMA. **HÁGALO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD**. –

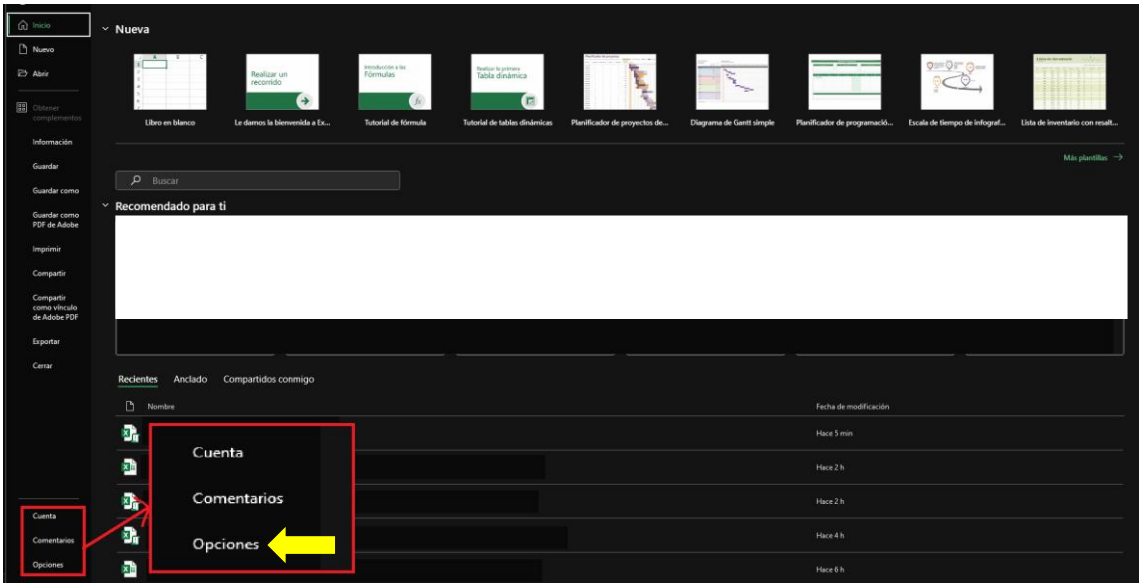
En el caso de que se quiera añadir un nuevo proyecto, se debe hacer lo siguiente:

1º) Tener habilitado el modo programador y macros de Excel.

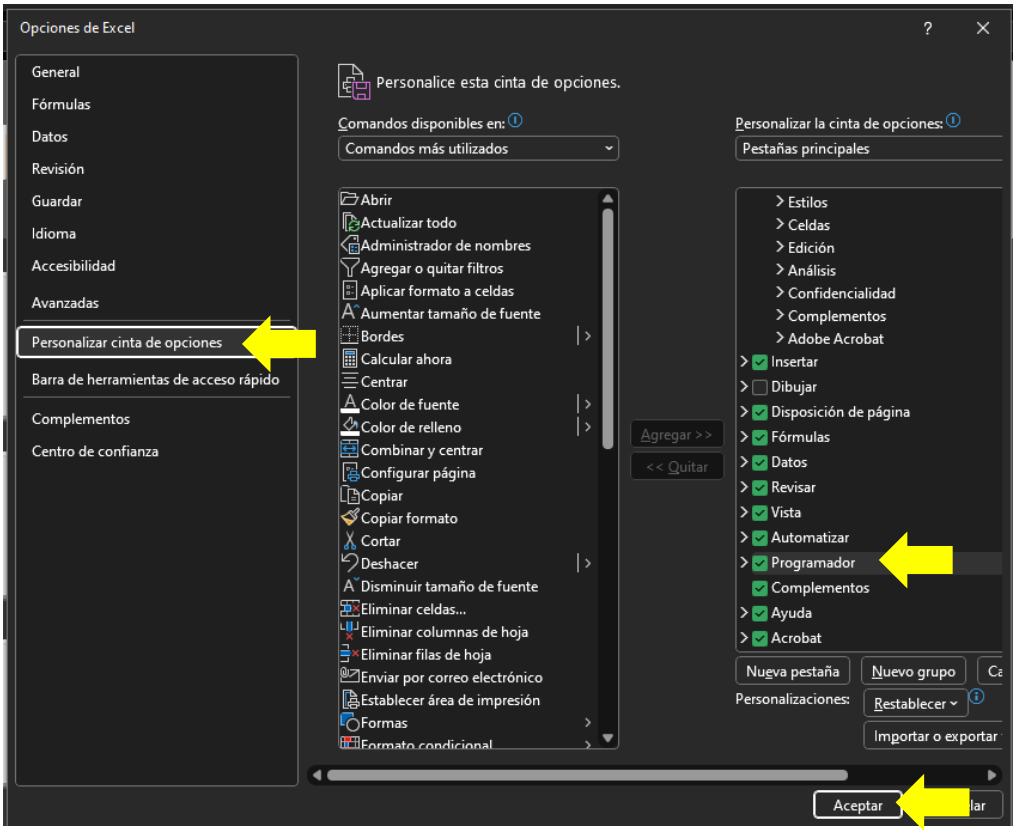
Para ello se debe abrir Excel, ya sea dentro o fuera del programa TF_Vx.xlsm, e ir al apartado ARCHIVO:



Después se debe acceder al apartado OPCIONES, abajo a la izquierda:



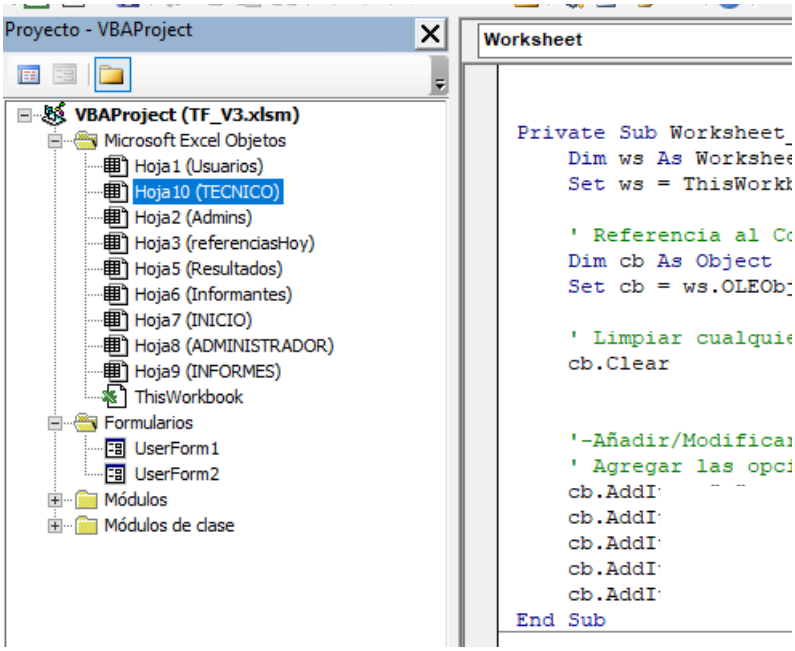
Se va a la opción PERSONALIZAR CINTA DE OPCIONES y en la lista de la derecha se selecciona la opción PROGRAMADOR. Se presiona ACEPTAR y listo.



2º) Entrar al código del programa.

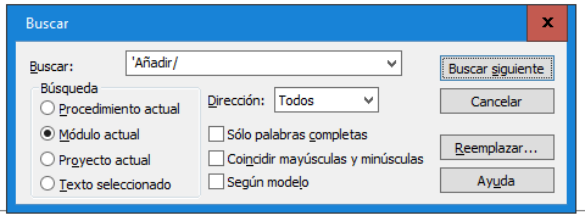
Para ello se debe acceder a la pestaña PROGRAMADOR en el menú superior de EXCEL y seleccionar la opción VER CÓDIGO.

Se abrirá un editor de código. A la Izquierda aparecerá un explorador de archivos, en el que se debe buscar la hoja TECNICO (no tiene por qué ser la 10):



Una vez en el código de la hoja técnico se debe presionar Ctrl+F (para buscar por palabra). Se escribe la palabra **'Añadir/** en el buscador y se presiona BUSCAR SIGUIENTE:

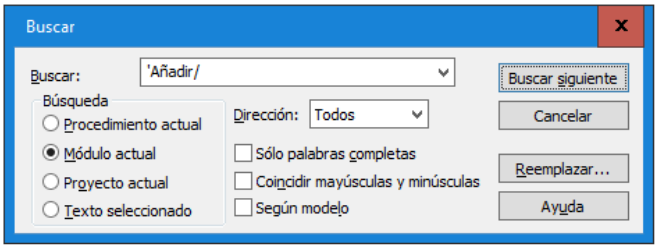
```
Private Sub Worksheet_Activate()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("TECNICO")

    ' Referencia al ComboBox ActiveX
    Dim cb As Object
    Set cb = ws.OLEObjects("ComboBox3").Object

    ' Limpiar cualquier elemento existente en el ComboBox
    cb.Clear


    'Añadir/Modificar proyecto
    ' Agregar las opciones deseadas al ComboBox
    cb.AddItem " "
    cb.AddItem "
    cb.AddItem "
    cb.AddItem "
    cb.AddItem "
End Sub
```



Aquí se añadirá el nuevo proyecto con la instrucción **cb.AddItem "Nombre".**

Se volverá a presionar BUSCAR SIGUIENTE y se verá lo que aquí se muestra:

```
'Añadir/Modificar proyecto
' Identificar proyecto
If Left(pieza, 2) = "__" Then
    tipo = "R2"
ElseIf Left(pieza, 3) = "___" Then
    tipo = "BAV"
ElseIf Left(pieza, 3) = "___" Then
    tipo = "XFK"
ElseIf Left(pieza, 4) = "____" Then
    tipo = "VS20"
Else
    MsgBox "Tipo de pieza no identificado.", vbExclamation
    GoTo CleanUp
End If
```



Aquí se debe seguir un formato distinto, que se explicará a continuación con un ejemplo:

Imaginemos que queremos añadir los proyectos "ABCD" y "123".

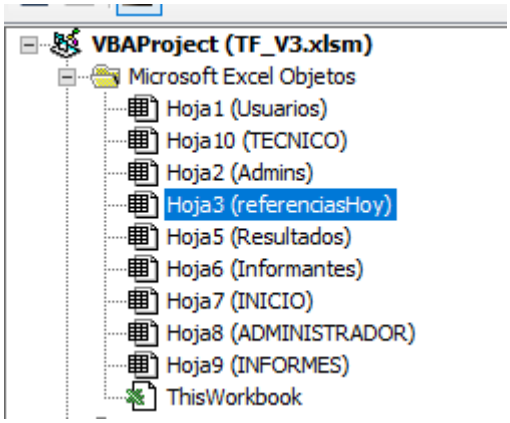
Si nos fijamos en los proyectos ya creados, tenemos lo siguiente:

```
'Añadir/Modificar proyecto
' Identificar proyecto
If Left(pieza, 2) = "__" Then
    tipo = "__"
ElseIf Left(pieza, 3) = "___" Then
    tipo = "____"
ElseIf Left(pieza, 3) = "___" Then
    tipo = "___"
ElseIf Left(pieza, 4) = "____" Then
    tipo = "____"
Else
    MsgBox "Tipo de pieza no identificado.", vbExclamation
    GoTo CleanUp
End If
```

Este número coincide siempre con el número de letras que tiene el nombre del proyecto. Es decir, para los proyectos ejemplo ("ABCD" y "123") se debería hacer lo siguiente:

```
'Añadir/Modificar proyecto
' Identificar proyecto

ElseIf Left(pieza, 4) = "ABCD" Then
    tipo = "ABCD"
ElseIf Left(pieza, 3) = "123" Then
    tipo = "123"
Else
    MsgBox "Tipo de pieza no identificado.", vbExclamation
    GoTo CleanUp
End If
```

De la misma forma, se debe ir al explorador de archivos de la izquierda e ir a la hoja ***referenciasHoy***:

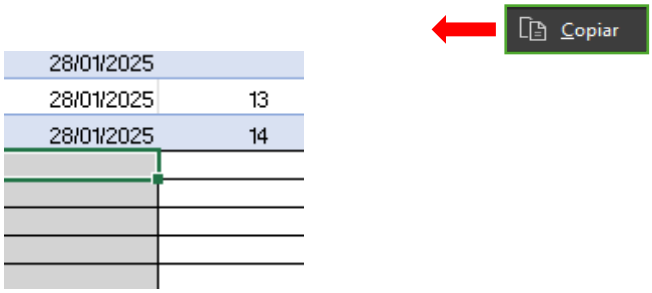


Volviendo a buscar (Ctrl+F) la palabra ***Añadir/*** se encontrarán las siguientes líneas de código, que se deben modificar de la misma forma que en el caso anterior:

```
'Añadir/Modificar proyecto
' Identificar el grupo al que pertenece la pieza
If Left(nombreArchivoSinExtension, 2) = "  " Then
    tipo = "  "
ElseIf Left(nombreArchivoSinExtension, 3) = "   " Then
    tipo = "   "
ElseIf Left(nombreArchivoSinExtension, 3) = "   " Then
    tipo = "   "
ElseIf Left(nombreArchivoSinExtension, 4) = "    " Then
    tipo = "    "
Else
    tipo = "Desconocido"
End If
```

Hecho esto se puede cerrar el editor de código y guardar el programa.

9.-RECOPILACIÓN DE RESULTADOS

Una vez se desee exportar los datos al seguimiento diario bastará con ir a la hoja de resultados, tal y como se muestra en el capítulo 6.2**– VER HOJA DE RESULTADOS** y copiar el contenido de todas las celdas

Estos resultados se pegarán directamente en la hoja de seguimiento diario. Para ello se debe situar el cursor en la primera celda libre en la columna fecha y darle a pegar: